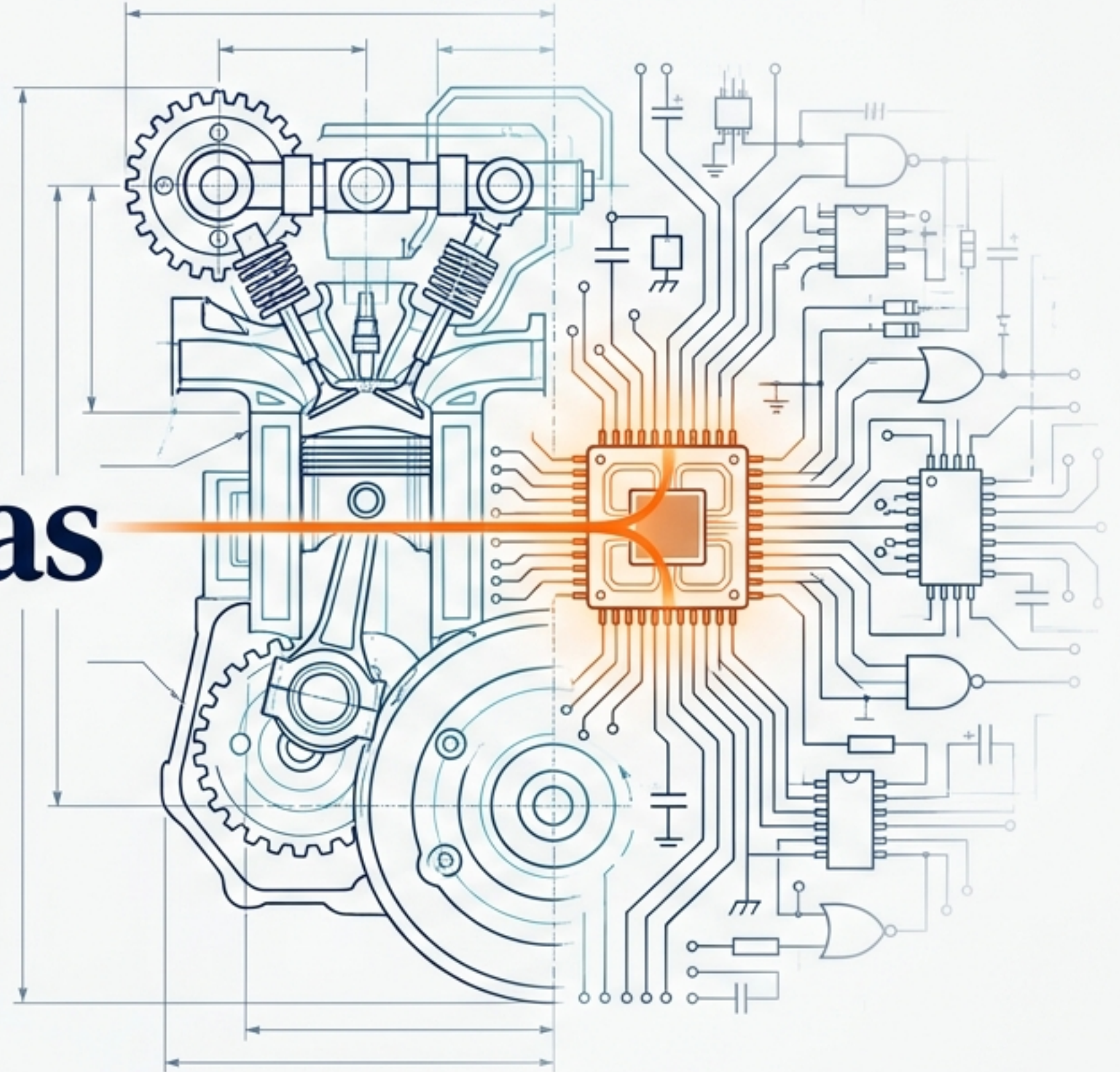


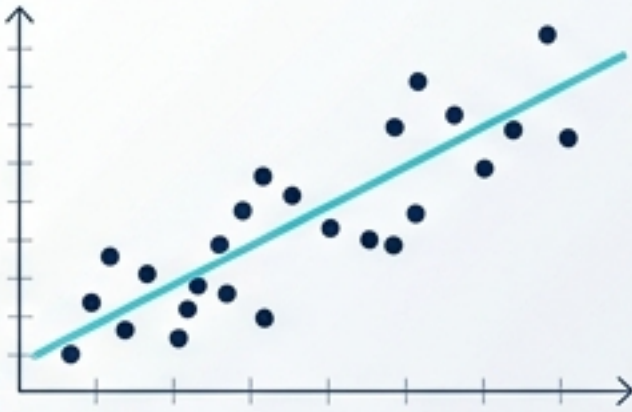
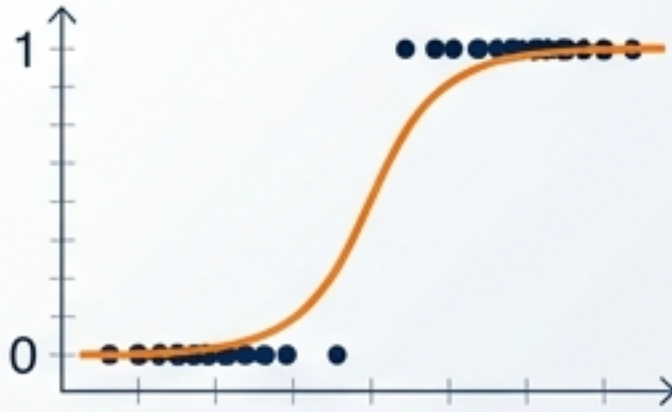
El Motor de las Decisiones Binarias

Anatomía visual de la Regresión Logística.

Módulo de Aprendizaje: Clasificación y Machine Learning.



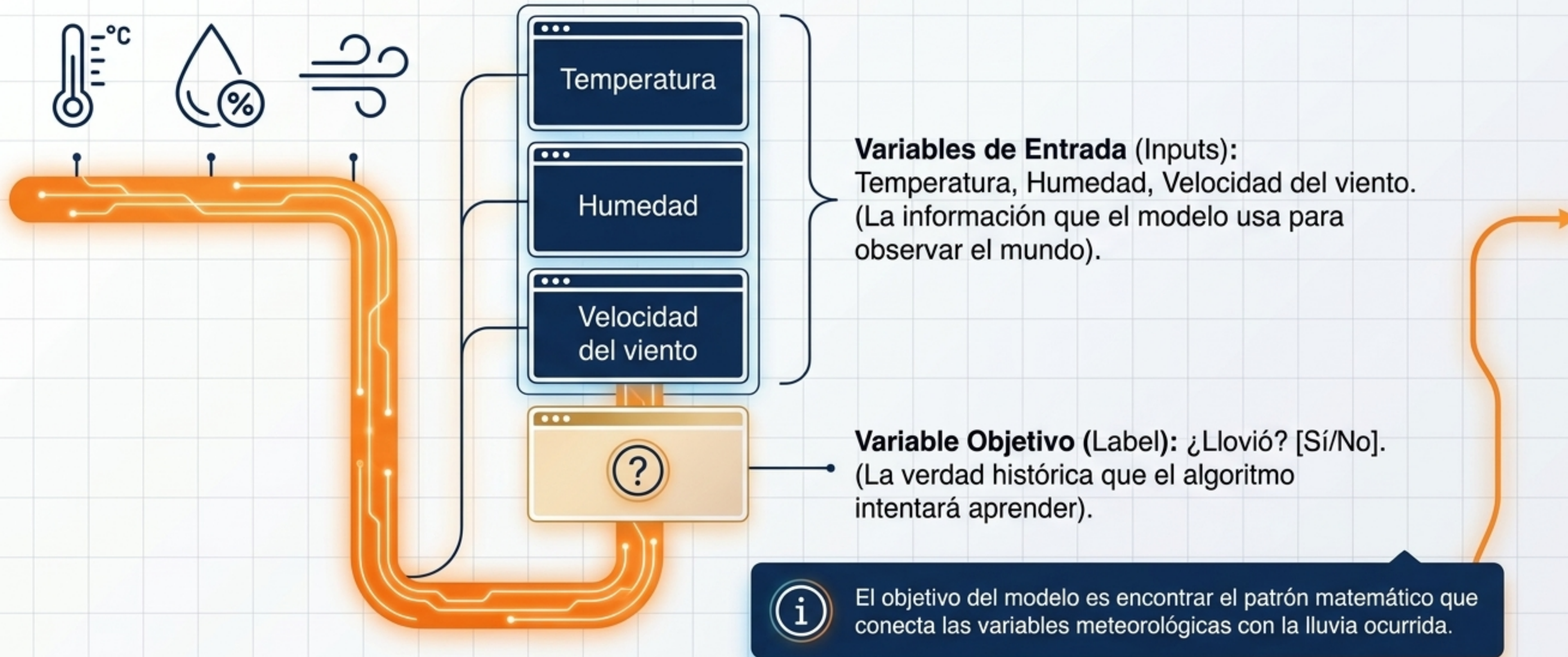
De la predicción continua a la decisión categórica.

	Regresión Lineal	Regresión Logística
Objetivo:	Predecir valor continuo (Ej. Lluvia en mm)	Predecir categoría (Ej. ¿Lloverá? Sí/No)
Salida:	Número real ($-\infty$ a $+\infty$)	Probabilidad contenida (0 a 1)
Visualización:		

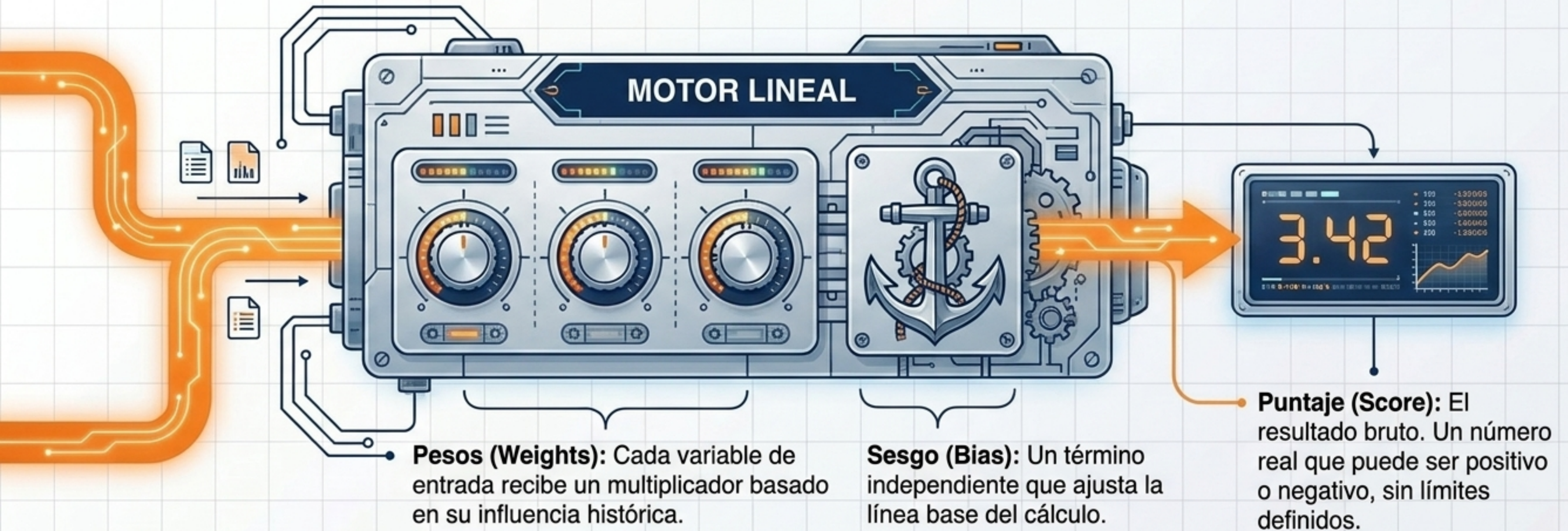


La regresión lineal estima cantidades; la regresión logística calcula probabilidades para tomar decisiones.

El punto de partida: Traduciendo el clima a datos.

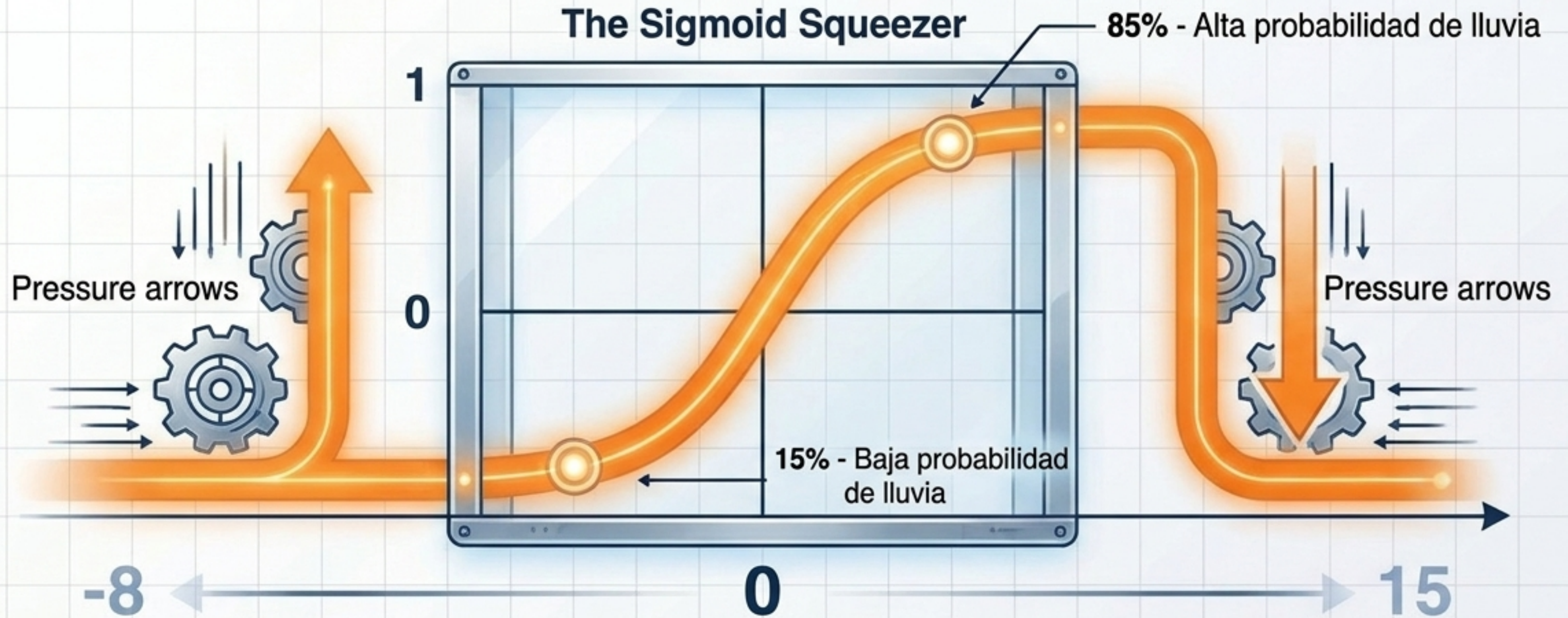


Fase 1: El motor lineal calcula un puntaje inicial.



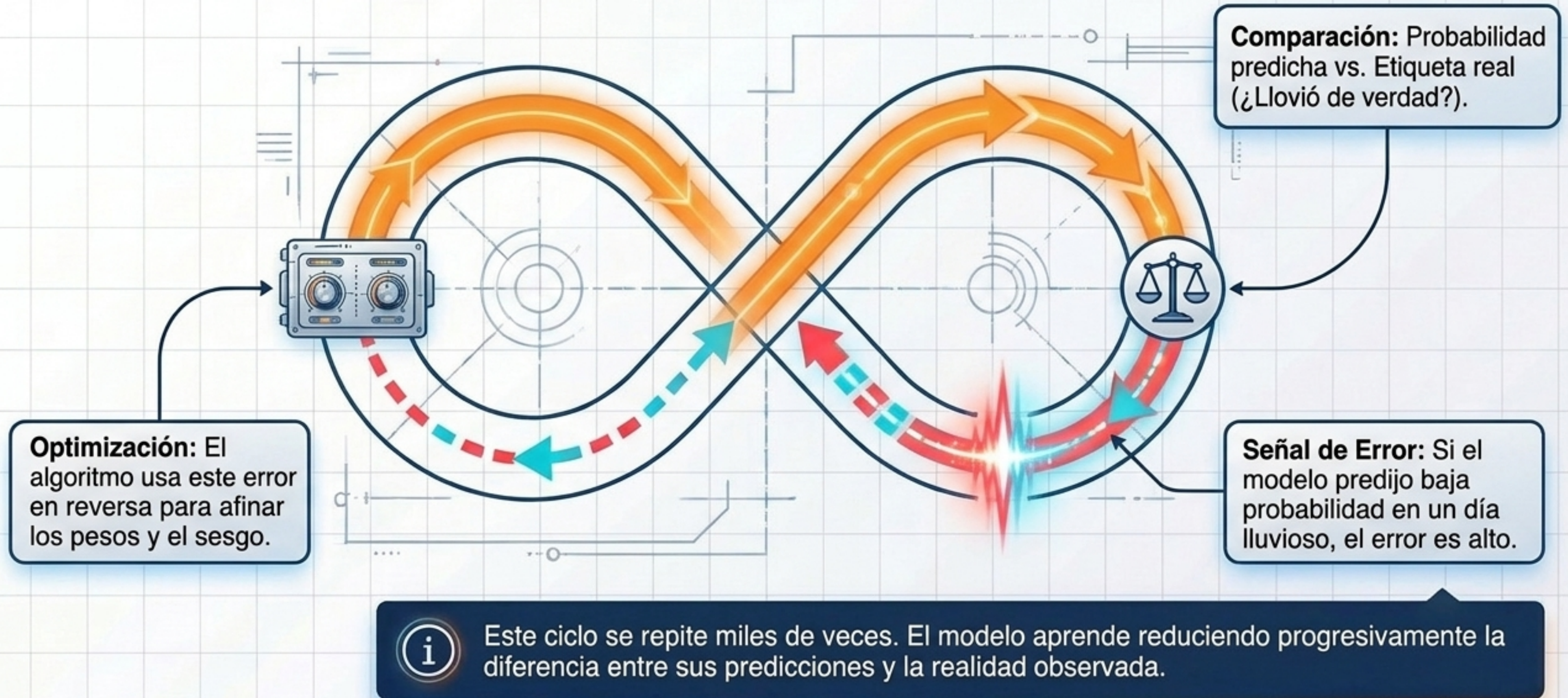
Al igual que en la regresión lineal, combinamos las variables matemáticamente. Pero este puntaje crudo aún no nos sirve para tomar una decisión binaria.

Fase 2: El filtro sigmoide transforma el puntaje en probabilidad.

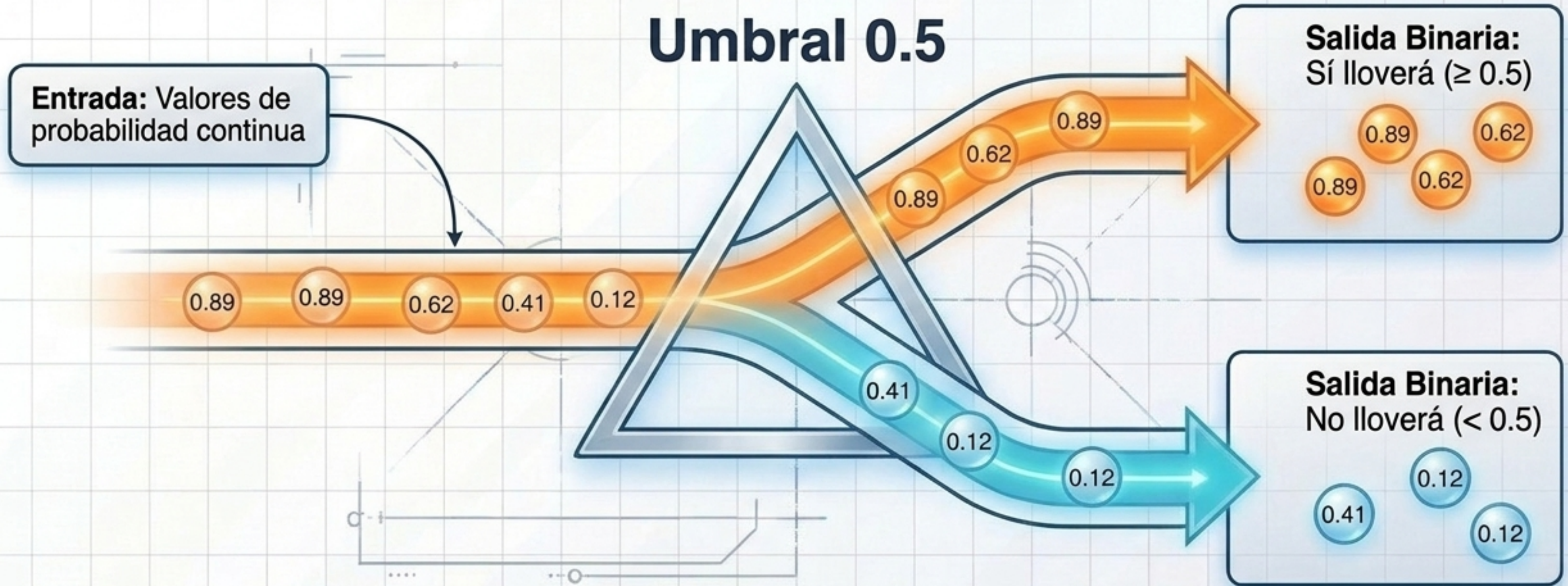


La función sigmoide actúa como un compactador matemático. Convierte cualquier puntaje extremo en un valor manejable entre 0 y 1, traduciendo números abstractos en probabilidades reales.

Fase 3: El bucle de entrenamiento ajusta el sistema.



Fase 4: La compuerta del umbral fuerza una decisión.



En el mundo real, no podemos llevar medio paraguas. El umbral transforma la incertidumbre probabilística en una acción categórica definitiva.

La Tubería de Datos Completa.



Cada engranaje matemático tiene un propósito indispensable. Juntos, transforman variables meteorológicas crudas en una predicción binaria procesable.

Fase 5: Evaluando el rendimiento del modelo.



Exactitud (Accuracy)

¿Qué porcentaje de las predicciones totales (lluvia y sol) fueron correctas?



Precisión (Precision)

De todas las veces que predijimos lluvia, ¿cuántas llovió realmente? (Mide la calidad de la predicción positiva).



Sensibilidad (Recall)

De todos los días que realmente llovió, ¿cuántos logamos identificar? (Mide la capacidad de no perder positivos).

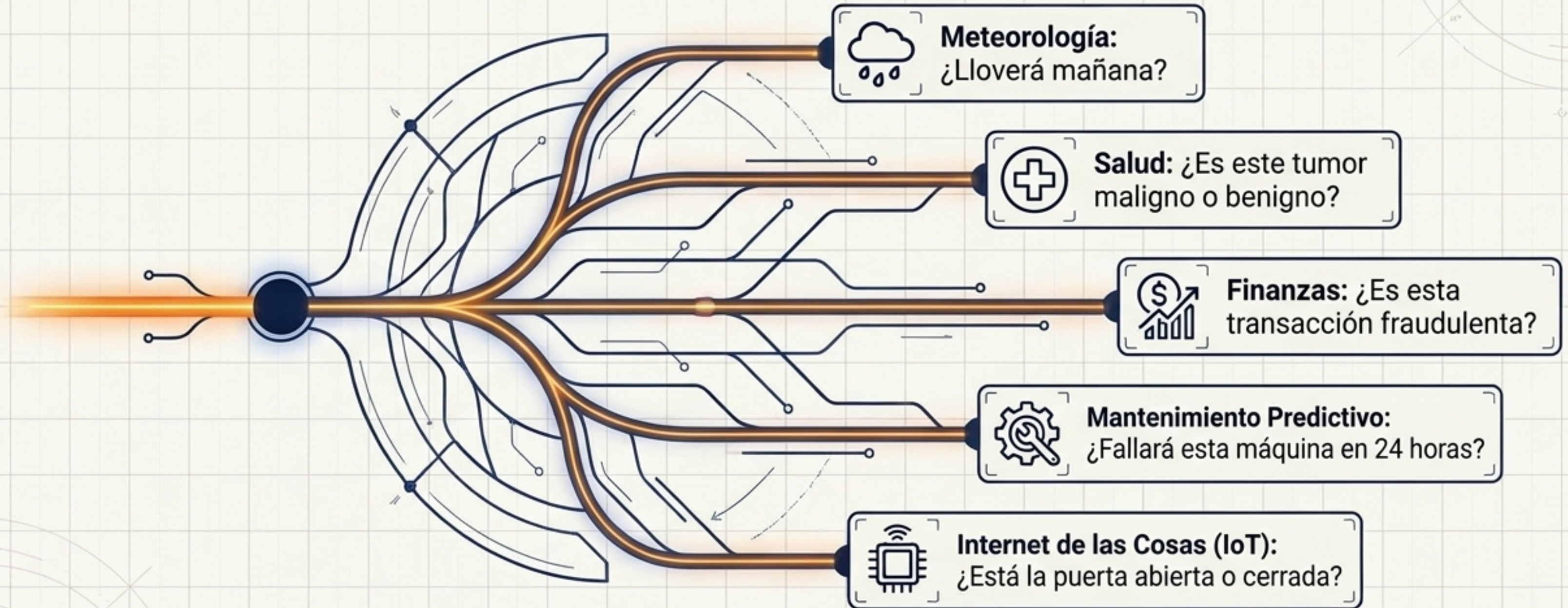
Un modelo perfecto es imposible. Estas métricas son los diferentes lentes a través de los cuales juzgamos qué tipo de errores estamos cometiendo.

La Matriz de Confusión: Radiografía de los errores.

	Predijimos Lluvia	Predijimos Sol
Realmente Llovió	 Éxito (Verdadero Positivo)	 Falsa Alarma (Falso Positivo)
Día Soleado	 Peligro: Sin paraguas (Falso Negativo)	 Éxito (Verdadero Negativo)

La matriz revela el impacto real de los fallos del modelo.
No todos los errores cuestan lo mismo.

Un algoritmo, infinitas aplicaciones.



El viaje de los datos es el mismo. La regresión logística convierte la complejidad del mundo en decisiones claras y binarias.